



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Exercices

Partie II

Calcul des limites

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Exercices

Chapitre 3 — Stratégie générale face à une limite

Exercice 1 — Fractions rationnelles, forme $\frac{0}{0}$ 

Basique

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2x - 1}{x^3 - 1}$;
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 + x - 2}{x^4 - 16}$;
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 + x - 1}{x^2 + x - 2}$.

Exercice 2 — Quotients de puissances



Basique

Calculer :

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1}$;
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^4 - 16}$;
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2024} - 1}{x^{17} - 1}$;
4. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2025} + 1}{x^{17} + 1}$;
5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2016} - 1}{x^{2015} - 1}$;
6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(3-x)^n - 1}{x - 2}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 3 — Autour du binôme et des limites



Classique

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Calculer :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x}$;
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1 - nx}{x^2}$;
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1+x)^n - 2^n}{x - 1}$;
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1+x)^n - 2^n - 2^{n-1}n(x-1)}{(x-1)^2}$.

Exercice 4 — Une somme géométrique déguisée



Classique

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. On considère f définie par

$$f(x) = \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1} \quad (x \neq 1), \quad f(1) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^k - 1}{x - 1}$.
2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^k - 1}{x - 1} = k$.
3. En déduire que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$; que peut-on en conclure sur f ?

4. (complément) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{(2 - x)^n - 1}$.

Chapitre 4 — Expressions irrationnelles : la quantité conjuguée

Exercice 5 — Conjuguée en un point

★★★★ Basique

Calculer :

$$\begin{aligned} 1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x+2}}{3 - \sqrt{2x+5}}; \quad & 2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^3}{x - \sqrt{x}}; \\ 3. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - \sqrt{2x+1}}{x\sqrt{x} - 8}; \quad & 4. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{7-x}}{\sqrt{2x+3} - \sqrt{15-2x}}. \end{aligned}$$

Exercice 6 — Discussion selon deux paramètres

★★★★ Classique

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- Discuter, selon les valeurs de α et β , la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 - 3x + 2} - \alpha x - \beta)$, puis $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ de la même expression.
- Applications** : calculer
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - 2x + 3)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - 2x + 3)$;
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{9x^2 - 5x + 4} + 3x + 2)$.

Exercice 7 — Combinaisons de racines

★★★★ Classique

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - 2\sqrt{x^2 + 2x + 2} + \sqrt{x^2 + x + 1})$.
- Même question en remplaçant le coefficient 2 par un paramètre $m \in \mathbb{R}$; discuter selon m .
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3x+1} - 5\sqrt{2x+2} + \sqrt{x+3} + 6x}{\sqrt{5x+4} - \sqrt{6x+3}}$.

Chapitre 5 — Limites trigonométriques

Exercice 8 — Batterie de limites trigonométriques

★★★★ Basique

Calculer :

$$\begin{aligned} 1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - 2 \sin x}{x^3}; \\ 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x^2}; \end{aligned}$$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{x - 1};$
4. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\tan(x^2 - 3x)}{x - 3};$
5. $\lim_{x \rightarrow \pi/6} \frac{\sqrt{3} \sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{6}};$
6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\frac{\pi}{2}x)}{x - 1};$
7. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} (1 - \sin x) \tan x;$
8. $\lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{2 \cos x - \sqrt{2}}{x - \frac{\pi}{4}}.$

Exercice 9 — Limites trigonométriques d'ordre supérieur

★★★★★ Important

 Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $a, b \in \mathbb{R}_+^*$.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^n x}{1 - \cos^m x};$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \cos 2x + \cos 3x - 3}{x^2};$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2};$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cdots \cos(nx)}{x^2};$
5. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{(1 - \sin x)(1 - \sin^2 x) \cdots (1 - \sin^n x)}{\cos^{2n} x};$
6. $\lim_{x \rightarrow a} (a - x) \tan\left(\frac{\pi x}{2a}\right), a \in \mathbb{R}^*.$

Chapitre 6 — Ordre, encadrements et partie entière
Exercice 10 — Encadrements élémentaires

★☆☆☆☆ Basique

Calculer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x);$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x};$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}.$

Exercice 11 — Une minoration à construire

★★★★★ Classique

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^+, \frac{1}{x - \sqrt{x^2 + 1}} < -2x.$
2. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x - x \sin x}{x - \sqrt{x^2 + 1}}.$

Exercice 12 — Partie entière et limites

 ★★☆☆ **Classique**

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} xE\left(\frac{1}{x}\right)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} xE\left(\frac{1}{x}\right)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} xE\left(\frac{1}{x}\right)$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} xE(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} xE(x)$.
3. Soient $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et $\beta \in \mathbb{R}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\alpha} E\left(\frac{\beta}{x}\right)$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \left(x - E\left(\frac{1}{x}\right)\right)$.

Exercice 13 — Partie entière : étude locale fine

 ★★★★★ **Important**

Soit f définie par $f(x) = \frac{E(\sqrt{x})}{x}$.

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
3. Soit $k \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$.
 - (a) Exprimer $f(x)$ en fonction de x et k pour $x \in]k^2, (k+1)^2[$ puis pour $x \in [(k-1)^2, k^2[$.
 - (b) Calculer $\lim_{x \rightarrow (k^2)^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (k^2)^-} f(x)$. La fonction f est-elle continue en k^2 ?

Exercice 14 — Une somme de parties entières

 ★★★★★ **Important**

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{E(kx)}{n^2}$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice 15 — Quotient avec valeur absolue

 ★★☆☆ **1Bac SM**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + |x|}{3x - 4|x|}.$$

Exercice 16 — Double quantité conjuguée

 ★★☆☆ **1Bac SM**

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{\sqrt{10-x} - 3}.$$

Exercice 17 — Conjugué et limite usuelle

 ★★☆☆ **1Bac SM**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\tan x}.$$

Exercice 18 — Fausse forme $\infty - \infty$

 ★★☆☆ **1Bac SM**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 1 + \sqrt{1 - x^3}).$$

Exercice 19 — Quotient de différences de racines

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 + 1} - \sqrt{x^4 - 1}}{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}}.$$

Exercice 20 — Regroupement de fractions

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{4x^2}{x^3-8} \right).$$

Exercice 21 — L'incontournable $\tan x - \sin x$

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

Exercice 22 — Somme $x + x^2 + \dots + x^n$

★★★★★ 1Bac SM

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 + \dots + x^n - n}{x - 1}$.

Exercice 23 — Discussion selon le paramètre m

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(m^2 - 1)x^3 + (m + 1)x^2 + mx - 1}{x^2 + x + 3}, \quad m \in \mathbb{R}.$$

Exercice 24 — Taux d'accroissement trigonométrique

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{2 \cos x - \sqrt{2}}.$$

Exercice 25 — Forme $0 \times \infty$ trigonométrique

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \tan \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$$

Exercice 26 — Regroupement trigonométrique

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{1 - \cos x} \right).$$

Exercice 27 — Composée et $1 - \cos$

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|}.$$

Exercice 28 — Encadrement — $x \sin \frac{1}{x}$

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice 29 — Retour à $\frac{\sin t}{t}$

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice 30 — Racines et taux d'accroissement

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} + \sqrt{x^2+5} - 5}{\sqrt{3x-2} + \sqrt{4x^2+5x+23} - 9}.$$

Exercice 31 — Radical « emboîté »

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}} - \sqrt{\frac{1}{x}} \right).$$

Exercice 32 — Taux d'accroissement

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x + \sin x)^3 - 1}{x}.$$

Exercice 33 — Discussion selon n et p

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n + x}{x^p + 1}, \quad (n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2.$$

Exercice 34 — Racine double en $x = 1$

★★★★★ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2026} - 2026x + 2025}{(x-1)^2}.$$

Exercice 35 — Racine et taux d'accroissement

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \sin x} + x^3 + x - 1}{x}.$$

Exercice 36 — Valeurs absolues

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| + |x-1| - |x+1|}{x^2}.$$

Exercice 37 — Partie entière — $x E(x)$ en 0

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} x E(x).$$

Exercice 38 — Partie entière — $x E(\frac{1}{x})$ en $+\infty$

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x E\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice 39 — Partie entière — $x E(\frac{1}{x})$ en $-\infty$

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x E\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice 40 — Partie entière — encadrement en 0^-

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} x E\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice 41 — $\tan x + E(x)$ en 0

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + E(x)}{x}.$$

Exercice 42 — Partie entière — quotient en 0

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + E(x)}{x^2 + x}.$$

Exercice 43 — $2x - E(2x)$ en $x = 1$

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x - E(2x)}{x - 1}.$$

Exercice 44 — $2x - E(2x)$ en $+\infty$

★★★★☆ 1Bac SM

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - E(2x)}{x - 1}.$$